

A nighttime photograph of the UADE logo, which consists of large, illuminated, three-dimensional letters 'UADE' mounted on vertical poles. To the right, a modern building with a curved glass facade is visible, its interior lights glowing. The scene is dark, with some trees and foliage in the background.

UADE

MATEMÁTICA FINANCIERA - PARTE I

Evaluación de Proyectos de Tecnología - UADE Lunes Noche 2026

Agenda

01

**Interés Simple
y Compuesto**

02

**Inflación
y Tasa de Interés**

03

**Tecnicas de
Evaluacion de
Proyectos: métodos
contables (ROI,
Payback), VAN, IR, TIR**

01



INTERÉS SIMPLE Y COMPUESTO

Qué es el interés

El interés es el precio que se paga por usar dinero ajeno, o el premio por prestar dinero propio durante un tiempo. Toda operación financiera involucra tres elementos fundamentales que siempre están presentes:

01

El Capital

La suma de dinero sobre la que se calcula todo el rendimiento u obligación de la operación.

02

El Tiempo

El plazo o período de duración durante el cual el capital está invertido o cedido en préstamo.

03

La Tasa de Interés

El porcentaje que define de forma exacta cuánto rinde el capital por cada unidad de tiempo determinada.

Ejemplo aplicado: si un banco te presta \$50.000 a un año con una tasa del 15%, el **capital es \$50.000**, el **tiempo es 1 año** y la **tasa es 15%**. Identificar estos tres elementos en cualquier enunciado es siempre el primer paso antes de hacer cualquier calculo financiero.

Interés Simple: definición

Concepto Básico

La forma más básica de calcular el rendimiento del dinero a lo largo del tiempo, sirviendo como base financiera.

Capital Constante

El interés se calcula siempre sobre el mismo capital inicial. Los intereses generados quedan "afuera" del cálculo.

Relación Lineal

No hay capitalización de intereses. La relación es lineal: si el tiempo se duplica, el interés acumulado también se duplica.

Ejemplo aplicado: si invertís \$1.000 a interés simple al 5% anual, el año 1 ganas \$50 de interés, y ese interés se retira o se guarda aparte. En el año 2 volvés a calcular el 5% sobre los mismos \$1.000 originales, no sobre \$1.050, y volvés a ganar \$50, no más que eso.

Fórmula del Interés Simple

Para calcular cuánto interés genera un capital bajo el régimen de interés simple, se multiplica el capital inicial por la tasa de interés y por el tiempo transcurrido:

I

Interés

El monto total de rendimiento o ganancia generado en la operación.

C

Capital

La suma de dinero inicial sobre la que se calcula el rendimiento.

i

Tasa de Interés

El porcentaje aplicado al capital por cada unidad de tiempo.

n

Tiempo

La duración o número de períodos que dura la operación.

$$\text{Interés} = \text{Capital} \times \text{Tasa} \times \text{Tiempo}$$

$$(I = C \times i \times n)$$

Ejemplo aplicado: con un capital de \$2.000, una tasa del 8% anual y un plazo de 3 años, el interés generado es $2.000 \times 0,08 \times 3 = \480 . Como la tasa y el capital se mantienen fijos, el único factor que hace crecer ese interés es el tiempo, y lo hace de forma proporcional: si el plazo fuera de 6 años en lugar de 3, el interés sería directamente el doble, \$960.

Fórmula del Monto en Interés Simple

El Monto (también llamado Valor Futuro) es el resultado final de la operación: es la suma del capital original más todos los intereses que se acumularon durante el plazo.

$$\text{Monto} = \text{Capital} \times (1 + \text{Tasa} \times \text{Tiempo})$$
$$C_n = C_0 \times (1 + i \times n)$$

Ejemplo aplicado: retomando el ejemplo anterior (capital \$2.000, tasa 8%, plazo 3 años), el Monto final es $2.000 \times (1 + 0,08 \times 3) = 2.000 \times 1,24 = \2.480 . Ese resultado coincide con sumar el capital original (\$2.000) mas el interes que calculamos antes (\$480).

Cómo evoluciona el capital período a período

P	C	i	I	M = C + I	Se podría formular:
Período	Capital	Tasa de Interés	Interés	Monto	
1	C_0	i	$C_0 * i$	$C_1 = C_0 + C_0 * i$	$C_1 = C_0 * (1+i * 1)$
2			$C_0 * i + C_0 * i$	$C_2 = C_0 + C_0 * i + C_0 * i$	$C_2 = C_0 * (1+i * 2)$
3			$C_0 * i + C_0 * i + C_0 * i$	$C_3 = C_0 + C_0 * i + C_0 * i + C_0 * i$	$C_3 = C_0 * (1+i * 3)$
p			$C_0 * i + C_0 * i + \dots [p \text{ veces}]$	$C_p = C_0 + C_0 * i + \dots [p \text{ veces}]$	$C_p = C_0 * (1+i * p)$
n			$C_0 * i + C_0 * i + \dots [p \text{ veces}]$	$C_n = C_0 + C_0 * i + \dots [n \text{ veces}]$	$C_n = C_0 * (1+i*n)$

Ejemplo aplicado: con un capital de \$100 y una tasa del 10%, el capital acumulado sería: fin del año 1 = \$110, fin del año 2 = \$120, fin del año 3 = \$130. En cada año se suman exactamente \$10, ni mas ni menos, porque siempre se calcula el 10% sobre los \$100 originales.

Ejemplo numérico completo de Interés Simple

Vamos a aplicar todo lo anterior en un ejemplo integrador.

Capital de \$100, tasa de interés del 10%, plazo de 5 años.

Formula a aplicar: **$\text{Monto} = 100 \times (1 + 0,10 \times 5)$**

Formula a aplicar: **$\text{Interes} = 100 \times 0,10 \times 5$**

El resultado de estos calculos nos da un Monto de \$150 y un Interés acumulado de \$50.

Este ejemplo va a ser nuestro punto de comparación cuando veamos interés compuesto con exactamente los mismos números.

Aplicación y limitaciones del Interés Simple

Limitaciones en la Práctica

Aunque es el punto de partida conceptual, el interés simple se utiliza de forma **muy acotada** en el sistema financiero moderno.

- **Predominio del Interés Compuesto.** La gran mayoría de las operaciones (préstamos, plazos fijos, inversiones) capitalizan intereses de forma periódica.
- **Restricción Legal: Anatocismo.** En Argentina, el Código Civil limita explícitamente la capitalización de intereses, protegiendo al deudor de esta práctica.

Casos de Aplicación Real

Su aplicación se concentra principalmente en ámbitos impositivos, regulatorios y liquidaciones judiciales de carácter mandatorio.

- **Intereses Resarcitorios de AFIP.** Cálculo de tasas aplicadas por el ente recaudador sobre obligaciones tributarias y pagos fuera de término.
- **Liquidaciones Judiciales.** Casos donde la normativa legal o sentencias exigen expresamente que no exista capitalización período a período.

02

—
LA TASA DE INTERÉS

La Tasa de Interés como precio del dinero

Concepto Clave

La tasa de interés puede pensarse como el **precio del dinero en el tiempo**, de la misma manera que cualquier bien tiene un precio que surge de la oferta y la demanda.

Esa tasa determina el valor de intercambio del dinero en el mercado financiero, es decir, cuánto "vale" tener dinero disponible hoy en comparación con tenerlo disponible mañana.

Ejemplo Aplicado

Si un **plazo fijo a 30 días** paga **40%** de tasa nominal anual:

Ese número es el "precio" que el banco te paga por dejarle tu dinero disponible durante ese plazo, en lugar de tenerlo vos disponible para gastar hoy.

Costo de Oportunidad

↔ Concepto Clave

Cuando alguien invierte su dinero en una alternativa, está **dejando de lado** todas las demás alternativas disponibles de riesgo similar.

La tasa de interés exigida representa el **rendimiento mínimo** que una inversión debe ofrecer para resultar atractiva frente a esas otras opciones.

Ejemplo Aplicado

Si tenés disponible una alternativa segura que rinde **8% anual** (un plazo fijo), y te ofrecen invertir en un proyecto de riesgo similar que rinde **6% anual**:

Ese proyecto **no es conveniente**: el costo de oportunidad de no elegir el plazo fijo es mayor que lo que el proyecto te devuelve.

La Tasa de Interés y el Riesgo



Concepto Clave

La tasa de interés también funciona como una **medida del riesgo** percibido de una operación.

Cuanto más riesgoso es un proyecto, más alta va a ser la tasa que el mercado exija para financiarlo, porque esa tasa tiene que **compensar la mayor probabilidad de pérdida**.



Ejemplo Aplicado

Un bono del Tesoro de un país estable puede pagar una tasa del **4% anual**, mientras que un bono corporativo de una empresa con dificultades financieras puede tener que ofrecer **15% anual** para conseguir el mismo financiamiento:

La diferencia de **11 puntos porcentuales** refleja el mayor riesgo de esa empresa de no poder pagar.

La Tasa de Interés como herramienta de decisión

↔ Concepto Clave

La tasa de interés es la **herramienta central** para tomar decisiones de inversión, porque permite descontar flujos de fondos futuros y traerlos a valor presente.

También representa la **compensación** por transferir poder adquisitivo de un momento del tiempo a otro.



Ejemplo Aplicado

Si a un proyecto le corresponden **\$1.000 dentro de un año**, y la tasa de descuento es del 10%:

Ese flujo futuro vale hoy **aproximadamente \$909** ($1.000 / 1,10$). Este proceso de traer valores futuros al presente es el que se usa para calcular el VAN.

03



INTERÉS COMPUESTO

Interés Compuesto: definición y concepto



Concepto Clave

El interés compuesto representa el costo, beneficio o utilidad que genera un **capital inicial (Present Value)** a una tasa determinada durante un período de tiempo.

La diferencia clave con el interés simple es que los intereses generados al final de cada período no se retiran: **se reinvierten** y se suman al capital para el siguiente período.



Ejemplo Aplicado

Si invertís **\$1.000** al **5% anual**:

En el **Año 1** ganás **\$50** de interés, el cual se suma directamente al capital de inicio.

En el **Año 2** calculás el 5% sobre **\$1.050**, generando **\$52,50** (ganando más que el año anterior).

Capitalización de Intereses



Concepto Clave

Este mecanismo de reinversión se llama **capitalización de intereses**, y es la modalidad bajo la cual funciona la gran mayoría de las operaciones financieras reales.

Como los intereses liquidados no se entregan sino que **se acumulan al capital**, en cada período siguiente ese capital más grande vuelve a generar intereses, y esos nuevos intereses también se suman.



Ejemplo Aplicado

Siguiendo el ejemplo anterior, en el **Año 3** el capital ya no es \$1.050 sino **\$1.102,50** (los \$1.050 más los \$52,50 del año 2).

El interés de ese tercer año se calcula sobre esa nueva base, generando **\$55,13** aproximadamente.

Cada año la base de cálculo es **más grande** que la del año anterior.

Evolución de período a período

Concepto de Evolución

En el período 1, el capital es $C_0 \times (1 + i)^1$.

En el período 2, es $C_0 \times (1 + i)^2$, y en el período 3, $C_0 \times (1 + i)^3$.

Para un período genérico n , la fórmula es $C_0 \times (1 + i)^n$.

A diferencia del interés simple, el interés que se suma en cada período no es constante: **va aumentando** de forma exponencial.



Ejemplo Aplicado

Con un capital de **\$100** y una tasa del **10%**:

- **Año 1:** El capital acumulado es de **\$110**.
- **Año 2:** El capital es de **\$121** (un incremento de \$11).
- **Año 3:** El capital llega a **\$133,10** (un incremento de \$12,10).

El interés crece período a período, demostrando el efecto multiplicador sobre el capital acumulado.

Interés Compuesto (2/4)

P	C	i	I	M = C+I	Se podría resumir
Período	Capital	Tasa de Interés	Interés	Monto	
1	C_0	i	$I_1 = C_0 * i = C_0 * [(1+i)-1]$	$C_1 = C_0 + C_0 * i = C_0 * (1+i)$	$C_1 = C_0 * (1+i)^1$
2	C_1		$I_2 = C_1 * i = C_0 * (1+i) * i$	$C_2 = C_1 * (1+i)$	$C_2 = C_0 * (1+i)^2$
3	C_2		$I_3 = C_2 * i = C_0 * (1+i) * (1+i) * i$	$C_3 = C_2 * (1+i)$	$C_3 = C_0 * (1+i)^3$
p	C_3		$I_p = C_{p-1} * i = C_0 * (1+i) * \dots p \text{ veces} * i$	$C_p = C_{p-1} * (1+i)$	$C_p = C_0 * (1+i)^p$
n	C_p		$I_n = C_{n-1} * i = C_0 * (1+i) * \dots n \text{ veces} * i$	$C_n = C_{n-1} * (1+i)$	$C_n = C_0 * (1+i)^n$

Fórmula general del Monto Compuesto

La fórmula general del monto compuesto es la más importante de la unidad y se utiliza de forma generalizada en el mundo financiero real.

Σ Fórmula Matemática

La relación matemática fundamental se expresa como:

$$C_n = C_0 \times (1 + i)^n$$

Donde:

- **C_n**: Monto o Capital Final obtenido
- **C₀**: Capital Inicial (o valor actual)
- **i**: Tasa de interés por período
- **n**: Número de períodos de capitalización



Ejemplo Aplicado

Cálculo con un capital inicial de **\$100**, una tasa del **10%** y un plazo de **3 años**:

$$\text{Monto} = 100 \times (1,10)^3$$

Desglose del desarrollo exponencial:

$$\bullet 100 \times 1,331 = \$133,10$$

Este resultado coincide exactamente con el obtenido al realizar el cálculo manual período a período.

Fórmulas despejadas del Interés Compuesto

A partir de la fórmula general se pueden despejar los demás elementos de la operación, según cuál sea el dato que falta calcular.

Σ Fórmulas Despejadas

- **Capital inicial (C_0):**

$$C_0 = C_n / (1 + i)^n$$

- **Interés total (I):**

$$I = C_0 \times [(1 + i)^n - 1]$$

- **Tasa de interés (i):**

$$i = (C_n / C_0)^{(1/n)} - 1$$

- **Número de períodos (n):**

$$n = (\ln C_n - \ln C_0) / \ln (1 + i)$$



Ejemplo Aplicado

¿Cuánto capital hay que invertir hoy para tener **\$200** dentro de **5 años**, con una tasa del **10%** anual?

$$C_0 = 200 / (1,10)^5 \approx \$124,18$$

Invirtiendo hoy \$124,18 al 10% anual compuesto, en 5 años vas a tener \$200.

Ejemplo numérico completo de Interés Compuesto

Vamos a retomar el mismo ejemplo que usamos para interés simple, para poder comparar. Capital de \$100, tasa de interés del 10%, plazo de 5 años.

Σ Fórmula Aplicada

Aplicando los valores del caso al modelo de capitalización exponencial:

$$\text{Monto} = 100 \times (1 + 0,10)^5$$

$$\text{Interés} = 100 \times [(1,10)^5 - 1]$$

El exponente de período **(5)** refleja que los intereses se reinvierten año tras año, acelerando el crecimiento.

↗ Resultados Obtenidos

Efectuando el desglose numérico final de la operación:

- **Monto Total Acumulado:** \$161
- **Interés Neto Generado:** \$61

¡Diferencia de +\$11!

Con los mismos datos, el interés compuesto genera un rendimiento superior frente al interés simple (\$61 contra \$50).

Comparación entre Interés Simple e Interés Compuesto

La diferencia de rendimiento entre ambos métodos no es fija: se amplía de manera exponencial a medida que se extiende el plazo.

↗ Efecto a Corto Plazo

Con un capital de **\$100** y tasa del **10%** anual durante **5 años**:

- **Interés Simple:** generó **\$50** (retorno lineal)
- **Interés Compuesto:** generó **\$61** (retorno acumulado)

En el corto plazo, la diferencia es de solo **\$11**. Gráficamente, el interés simple dibuja una línea recta, mientras que el compuesto inicia una curva que se vuelve más empinada.

↗ Ejemplo a 15 Años

Si extendemos el mismo ejemplo a **15 años** para evidenciar el poder de la capitalización compuesta:

- **Interés Simple:** llega a **\$150** ($100 \times 0,10 \times 15$)
- **Interés Compuesto:** llega a **\$317,72** aprox.

¡La brecha se expande a más de \$167!

La capitalización sobre los intereses acumulados acelera drásticamente el crecimiento del capital en plazos más largos.

Por qué el Interés Compuesto crece de forma exponencial

La base de cálculo aumenta constantemente en cada período, acelerando los resultados en el tiempo.



Mecánica de la Curva

La razón del crecimiento exponencial radica en el proceso de acumulación:

- **Capitalización Continua:** Cada período genera intereses sobre un capital mayor al del período anterior.
- **Base Variable:** No es que la tasa de interés cambie, sino que la base sobre la que se aplica se expande constantemente.

Este efecto es casi imperceptible en los primeros períodos, pero se vuelve sumamente significativo al sostenerse en el tiempo.



Ejemplo Aplicado

Supongamos un capital de **\$1** invertido al **7% anual compuesto**:

- **Primera Duplicación (\$1 a \$2):** Tarda aproximadamente **10 años**.
- **Segunda Duplicación (\$2 a \$4):** Tarda solo unos **3.5 años** más.

¡El tiempo requerido se acorta drásticamente!

La velocidad de duplicación se acelera porque el motor del crecimiento (la base de cálculo) es exponencialmente mayor cada vez.

Aplicación generalizada en finanzas

Cómo se implementa el interés compuesto en las operaciones y decisiones del día a día.



Operaciones Reales

Es el método estándar utilizado por la gran mayoría de las transacciones financieras reales, incluyendo préstamos, plazos fijos e inversiones de todo tipo.



Evaluación de Proyectos

Constituye la base matemática que permite descontar flujos de fondos futuros para evaluar la viabilidad de proyectos mediante el Valor Actual Neto (VAN) y la TIR.



Ejemplo Aplicado: La TEA

La Tasa Efectiva Anual

Cuando un banco te informa la TEA de un plazo fijo o de un préstamo, ese número ya contempla el efecto de la capitalización compuesta.

Esto aplica sin importar la frecuencia con la que se pague o se capitalice el interés durante el año.

El interés compuesto en contexto

La diferencia entre entender el poder del tiempo y dejarlo pasar.

” La octava maravilla

Existe una frase célebre, atribuida popularmente a Albert Einstein, que sintetiza su poder financiero:

"El interés compuesto es la octava maravilla del mundo. El que lo entiende, se beneficia... el que no, lo paga."

Esta expresión histórica apareció por primera vez documentada en una nota publicitaria de The New York Times en 1983.

Ejemplo Aplicado

Dos personas ahorran **\$100 al mes** a una tasa compuesta del **8% anual**:

- **Primera Persona:** Empieza a los 25 años y ahorra durante **30 años**.
- **Segunda Persona:** Empieza a los 35 años y ahorra durante **20 años**.

Aunque la segunda aportó menos capital total, la diferencia en el resultado final es abismal debido al efecto multiplicador del tiempo sostenido.

REPASO

Ejercicio 1

Un alumno invierte **\$5.000** a una tasa del **6% anual** durante **4 años**.

Calcular el Monto y el Interés generado bajo interés simple, y el Monto y el Interés generado bajo interés compuesto.

Comparar ambos resultados y explicar a qué se debe la diferencia.

Ejercicio 2

Una persona quiere saber cuánto capital debe invertir hoy, a una tasa del **8% anual compuesta**, para contar con **\$50.000** dentro de **6 años**.

Calcular ese capital inicial utilizando la fórmula despejada correspondiente, y verificar el resultado aplicando la fórmula del monto compuesto en sentido inverso.

Ejercicio 3

Un inversor tiene **\$20.000** y evalúa dos alternativas a 3 años de plazo:

- **Alternativa A:** interés simple del 12% anual.
- **Alternativa B:** interés compuesto del 9% anual.

Calcular el Monto final de cada una y determinar cuál elegir. Indicar desde qué plazo la B superaría a la A.

04

—
INFLACIÓN Y LA TASA DE INTERÉS

El Valor Tiempo del Dinero

¿Qué es el Valor Tiempo del Dinero?

El concepto que engloba todo lo visto hasta acá es el del **Valor Tiempo del Dinero**, que se mide a través de la **tasa de interés**.

Esa tasa está compuesta por tres elementos distintos que conviene separar para entender bien qué estamos midiendo en cada caso.

EJEMPLO APLICADO

OPCIÓN A
\$1.000 Hoy



OPCIÓN B
\$1.000 en 1 Año

Preferencia Racional

Si te ofrecen elegir entre ambas opciones, cualquier persona racional preferiría recibirlos **hoy**, aunque el monto nominal sea idéntico.

Esa preferencia es la manifestación práctica del valor tiempo del dinero.

Los tres componentes de la Tasa de Interés

01

Inflación

La pérdida de poder de compra por el cambio en la valoración que la sociedad le da al dinero.

02

Interés Real

La motivación para postergar el consumo del dinero disponible hoy (el interés propiamente dicho).

03

Riesgo

La compensación por la probabilidad de que el dinero prestado o invertido no sea devuelto.

EJEMPLO APLICADO

Una tasa de plazo fijo del 45% anual en un país con alta inflación puede descomponerse así: una parte grande compensa la **inflación esperada**, otra parte compensa que el ahorrista **posterga consumo**, y otra parte (si el banco no es percibido como totalmente seguro) compensa el **riesgo de la entidad**.

Precio del dinero y perspectiva de flujo

Definición de la Tasa

Es el porcentaje al que está invertido un capital en una unidad de tiempo, y determina el **valor de intercambio** del dinero en el mercado.

Desde la perspectiva de flujo, es la compensación que el deudor paga (o el acreedor cobra) por transferir poder adquisitivo a través del tiempo.

EJEMPLO APLICADO



PRÉSTAMO PERSONAL PARA NOTEBOOK

Tasa del 60% anual

Esa tasa es exactamente el **precio que le pagás al banco** por poder tener el poder adquisitivo hoy.

Te permite consumir en el presente en lugar de esperar de manera indefinida a juntar el dinero.

Riesgo vs. Retorno

Balance Dinámico

La tasa de interés puede leerse como el resultado de un **balance dinámico** entre el riesgo que se está asumiendo y la ganancia posible que se puede obtener.

Determina la compensación requerida al utilizar una suma de dinero en un escenario y un tiempo específicos.

EJEMPLO APLICADO

Diferencia de expectativas de retorno según el nivel de riesgo:

RIESGO BAJO

Bono Soberano

5% anual

RIESGO ALTO

Startup IT

30%+ anual

Principio de Diferenciación de Tasas

Concentración del Capital

Si las tasas de interés fueran idénticas en todas las opciones, todo el capital se concentraría únicamente en la **alternativa más segura**.

Esto paralizaría el desarrollo económico, ya que los proyectos con mayor riesgo quedarían sin opciones de financiamiento.

EJEMPLO APLICADO

Misma tasa (10%) para distintos niveles de riesgo:

RIESGO BAJO

Plazo Fijo

10% anual

Atrae todo el dinero

RIESGO ALTO

Empresa

10% anual

Sin financiamiento

Tasa Aparente (Nominal) y Tasa Real

Definición de Tasas

Tasa Aparente o Nominal (I_A): Es la tasa de interés tal como se observa en el mercado, sin descontarle el efecto de la inflación.

Tasa Real (I_R): Es el rendimiento efectivo que obtiene el dinero una vez que se le descuenta la inflación del período (π).

EJEMPLO APLICADO

Un plazo fijo con tasa del 50% anual e inflación del 40%:

TASA NOMINAL

Plazo Fijo

50%

Es la tasa que ves en el recibo del banco.

TASA REAL

Rendimiento

≠ 10%

No es una simple resta. Se calcula con Fisher.

Ejemplo Numérico: Inflación y Rendimiento

Tres Escenarios de Inflación

Con una misma tasa nominal del **20%**, el rendimiento real varía drásticamente según el nivel de inflación del período:

- **Inflación de 0%:** La tasa real se mantiene intacta en **20%**.
- **Inflación de 10%:** El poder de compra sube, pero la tasa real baja al **9%**.
- **Inflación de 25%:** Al superar la tasa nominal, la rentabilidad real se vuelve negativa: **-4%**.

EJEMPLO APLICADO

Inversión de \$1.000 con 25% de Inflación

- Al cabo de un año, con una tasa nominal del 20%, el inversor obtiene **\$1.200**.
- Debido al 25% de inflación, la canasta que antes costaba \$1.000 ahora requiere **\$1.250** para ser adquirida.
- El dinero obtenido (\$1.200) no compensa el aumento de precios. El inversor ha **perdido poder adquisitivo**.

Resultado Real: Tasa de -4% (Pérdida de valor)

Ecuación de Fisher

La relación entre la tasa nominal, la inflación y la tasa real fue formalizada por el economista Irving Fisher.

Fórmula General

$$(1 + I_A) = (1 + \pi) \times (1 + i_R)$$

i_A : Tasa de interés aparente o nominal

π : Tasa de inflación

i_R : Tasa de interés real

Fórmulas Derivadas

- $I_A = (1 + \pi) \times (1 + i_R) - 1$
- $\pi = [(1 + I_A) / (1 + i_R)] - 1$
- $i_R = [(1 + I_A) / (1 + \pi)] - 1$

EJEMPLO APLICADO

Cálculo de la Tasa Real

Si la tasa nominal (I_A) es del 20% y la inflación (π) es del 10%:

APLICANDO FISHER

$$i_R = [(1 + 0,20) / (1 + 0,10)] - 1$$

$$i_R = 1,0909 - 1 = 0,0909$$

Tasa Real: **9%**

Es el mismo resultado del ejemplo anterior, ahora obtenido de forma directa con la fórmula de Fisher.

Interpretación de la Tasa Real

Tres Reglas Clave

El rendimiento real varía drásticamente según la relación entre la tasa nominal de interés y la inflación:

- **Si la inflación supera la tasa aparente ($\pi > I_A$):** La tasa real se vuelve **negativa** (pérdida de poder de compra).
- **Si la inflación es menor o igual ($\pi \leq I_A$):** La tasa real resultante es **positiva o neutra**.
- **Escenario de deflación ($\pi < 0$):** La tasa real puede terminar siendo incluso **superior** a la aparente.

EJEMPLO APLICADO

Efecto de la Deflación ($\pi = -2\%$)

Con una tasa nominal (I_A) del 5% y una deflación del 2%:

APLICANDO ECUACIÓN DE FISHER

$$i_R = [(1 + 0,05) / (1 - 0,02)] - 1$$

$$i_R = 1,0714 - 1 = 0,0714$$

Resultado Tasa Real: **7,14%**

La tasa real termina siendo mayor que la nominal debido a que la baja de precios aumenta de forma directa el poder de compra del capital.

REPASO

Ejercicio 1

Un plazo fijo ofrece una tasa nominal del 35% anual, en un período donde la inflación fue del 28%. Calcular la tasa real obtenida, aplicando la Ecuación de Fisher, e interpretar el resultado: ¿el ahorrista ganó o perdió poder de compra?

Ejercicio 2

Un inversor quiere obtener una tasa real del 5% anual. Si se proyecta una inflación del 15% para el próximo año, ¿qué tasa nominal debería exigir como mínimo para esa inversión? Resolver despejando la tasa aparente de la Ecuación de Fisher.

Ejercicio 3

Una persona tiene \$100.000 para invertir a un año y evalúa tres escenarios de inflación proyectada: 10%, 20% y 30%, manteniendo en los tres casos una misma tasa nominal del 22% anual. Calcular la tasa real en cada escenario y determinar en qué caso la inversión pierde poder de compra. Adicionalmente, indicar aproximadamente a partir de qué nivel de inflación la tasa real se vuelve negativa con esa tasa nominal fija del 22%.

05

—
TÉCNICAS DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS

Enfoques de evaluación de proyectos

Dos Perspectivas de Análisis

La evaluación de proyectos puede abordarse desde un registro estrictamente contable o mediante un análisis de viabilidad financiera real:

1. Enfoque Tradicional (Evaluación Contable)

Se apoya en registros contables estándar. No distingue el momento específico en que ocurren los ingresos y egresos, y expresa la moneda exclusivamente en valor nominal.

2. Enfoque Económico (Evaluación Financiera)

Analiza la viabilidad real del proyecto a través del flujo de fondos (timing de caja) y asume el costo de capital como un dato explícito y clave del problema.

EJEMPLO APLICADO

Caso: Utilidad vs. Flujo de Fondos

Enfoque Tradicional: Si una empresa evalúa un proyecto mirando únicamente la utilidad contable anual promedio, sin importar si este beneficio ingresa efectivamente en el año 1 o en el año 5.

Enfoque Financiero: Si la empresa arma un flujo de fondos año por año y descuenta cada uno de los períodos a una tasa de costo de capital determinada.

Este último enfoque financiero y sus metodologías asociadas son los que desarrollamos en detalle en el resto de este bloque de estudio.

Tasas de Descuento: el Costo de Capital

Conceptos Clave de Descuento

1. La TREMA

Tasa de Retorno Mínima Aceptable. Surge de una financiación arbitraria, definida internamente por la empresa.

2. El WACC

Costo Promedio Ponderado de Capital. Se calcula en función de la estructura de pasivos de la empresa.

3. El CAPM

Modelo de Activos de Capital. Se basa en una financiación comparativa con el mercado externo.

EJEMPLO APLICADO

Caso: Cálculo del WACC

Una empresa financiada 60% con deuda bancaria al 20% de costo y 40% con capital propio al 25% de costo esperado calcularía su WACC ponderando ambos:

$$(0,60 \times 20\%) + (0,40 \times 25\%) = 22\%$$

Esa tasa del 22% sería la que use para descontar sus proyectos.

Rendimiento Contable: ROI y ROA

Análisis de Rendimiento

Las tasas de rendimiento contable más utilizadas permiten medir de manera sencilla la rentabilidad obtenida:

1. El ROI (Retorno sobre la Inversión)

Mide el rendimiento obtenido en relación con el capital invertido originalmente. Se calcula como el cociente entre el resultado neto y la inversión inicial.

2. El ROA (Retorno sobre Activos)

Mide la eficacia de los activos totales de la empresa para generar utilidades, expresando la rentabilidad sobre el total de recursos administrados.

EJEMPLO APLICADO

Caso: Cálculo del ROI

Un proyecto que requiere una inversión inicial de \$10.000 y genera un flujo de fondos neto acumulado de \$5.000 calcula su retorno simple como:

$$\text{ROI} = 5.000 / 10.000 = 50\%$$

Este número no dice si esos \$5.000 llegaron en el primer año o en el último, ni si la inflación afectó ese resultado: es la limitación que resuelve el VAN.

Payback (Período de Repago)

Concepto de Payback

El Payback (o Período de Repago) mide el tiempo que tarda un proyecto en recuperar la inversión inicial a partir de los flujos de fondos que va generando.

Es un método tradicional de evaluación que prioriza la liquidez y la rápida recuperación del capital expuesto.

EJEMPLO APLICADO

Caso: Recuperación de Inversión

Con una inversión inicial de \$10.000 y flujos de \$3.000 anuales por 5 años, la suma acumulada alcanza el objetivo entre el año 3 (\$9.000) y el año 4 (\$12.000).

Repago $\approx$ 3 años y 4 meses

Nota: Este método no considera la existencia de flujos de fondos posteriores al período de recuperación.

VAN (Valor Actual Neto)

Concepto de VAN

El VAN es la diferencia entre el desembolso inicial de la inversión y el valor presente de los futuros ingresos netos esperados, descontados a una tasa determinada.

Fórmula de Cálculo

$$\text{VAN} = - \text{Inversión inicial} + \Sigma (\text{flujos de fondos futuros descontados a valor presente})$$

EJEMPLO APLICADO

Caso: Evaluación con VAN

Con una inversión inicial de \$10.000, flujos de \$3.000 por año durante 5 años, y una tasa de descuento del 10%, cada flujo se descuenta a valor presente (el flujo del año 1 vale hoy $3.000 / 1,10 = \$2.727$) y se suman.

VAN ≈ \$1.372 (El proyecto conviene)

El resultado, restando la inversión, da un VAN positivo, confirmando la viabilidad del proyecto.

IR (Índice de Rentabilidad) y TIR

Concepto de IR y TIR

El IR es la relación entre el VAN obtenido y la inversión inicial requerida. La TIR es la tasa de descuento que hace que el flujo de fondos futuro se iguale exactamente con el desembolso inicial.

Fórmula del IR

$$\text{IR} = \text{VAN (Resultado Neto)} / \text{Inversión inicial}$$

Tasa Interna de Retorno

Representa la tasa que hace que el VAN del proyecto sea exactamente igual a cero, equilibrando ingresos y egresos.

EJEMPLO APLICADO

Caso: Evaluación de IR y TIR

Con el mismo proyecto anterior (inversión \$10.000, flujos de \$3.000 por 5 años), el IR es $1.372 / 10.000 = 14\%$. Ese proyecto tiene una TIR de aproximadamente 15,24%, que es la tasa que descontando los flujos da un VAN de cero.

$$\text{IR} = 14\% \mid \text{TIR} \approx 15,24\%$$

Como la TIR (15,24%) supera la tasa exigida (10%), el proyecto conviene.

PREGUNTAS

UADE

Evaluación de Proyectos de Tecnología